Infraestructura Tecnológica

Operación

Modelo de operación (no root)

libvirt puede operar en dos contextos distintos:

qemu:///session

- Recursos del usuario
- Menos privilegios
- VMs del usuario
- Networking limitado

qemu:///system

- Recursos del host (sistema)
- Administración de infraestructura
- VMs del sistema
- NAT, bridges, redes gestionadas

Agregando al usuario a los **grupos libvirt y kvm**, permite trabajar con redes NAT, bridge, storage compartido).
Son contextos independientes: **cada uno mantiene sus propias VMs, redes y almacenamiento.**

Modelo de operación (no root)

Modelo del laboratorio (sin sudo)

Administrador: prepara host (instalación / sudo apt)
Estudiante: Administra las máquinas virtuales

En este curso trabajaremos con qemu:///system, sin ejecutar las herramientas con sudo.

El estudiante puede:

- crear VMs con virt-install
- administrarlas con virsh / virt-manager
- utilizar las redes disponibles en libvirt
- utilizar almacenamiento gestionado por libvirt

Validaciones (sin sudo)

Verificar grupos del usuario

```
groups
usuario libvirt kvm ...
```

- kvm: permite acceder a /dev/kvm.
- libvirt: permite administrar la infraestructura mediante libvirt.

Nota: Si faltan estos grupos, el usuario no podrá trabajar con qemu:///system y KVM con los permisos previstos para el laboratorio. Cerrar sesión y volver a ingresar.

Validaciones (sin sudo)

Verificar el contexto de libvirt

```
virsh uri
qemu:///system
```

- El usuario está trabajando sobre la infraestructura del sistema (correcto para el laboratorio).
- Nota: si aparece qemu:///session, se está usando virtualización de usuario.

Para este laboratorio, el contexto esperado es qemu:///system.

Validaciones (sin sudo)

Verificar redes disponibles

```
virsh net-list --all
Name      State    Autostart   Persistent
----------------------------------------
 default   active   yes         yes
```

- default: red virtual que utilizaremos en el laboratorio (NAT)
- active: la red está activa.
- autostart yes: se activa automáticamente.
- persistent yes: su definición queda guardada en libvirt.

Si no aparece: La VM no tendrá conectividad de red (default).

Validaciones (sin sudo)

Verificar acceso a libvirt

- Comando:

```
virsh list --all
```

- Resultado:
  - Lista vacía (todavía no hay VMs) o VMs existentes
- Interpretación:
  - El usuario puede comunicarse correctamente con libvirt.

Nota: Si aparece un error de permisos o de conexión, revisar groups y virsh uri.

Validaciones (sin sudo)

Verificación general del entorno

```
virt-host-validate
QEMU: Checking for hardware virtualization : PASS (virtualiza)
QEMU: Checking if device /dev/kvm exists   : PASS (KVM activo)
QEMU: Checking if device /dev/kvm is accessible : PASS (accesible)
```

Si los controles principales de QEMU/KVM están en PASS, el host está preparado para ejecutar VMs con aceleración KVM.

No todos los WARN implican que el host sea inutilizable; hay que interpretar qué control está fallando.

Checklist de operación sin sudo

```
# 1. Verificar permisos (Grupos: deben aparecer kvm y libvirt)
groups

# 2. Verificar el contexto de libvirt (URI: qemu:///system)
virsh uri

# 3. Verificar la red virtual (Red default: active)
virsh net-list --all

# 4. Verificar acceso a libvirt (responde sin errores)
virsh list --all

# 5. Validar el host (controles principales de QEMU/KVM en PASS)
virt-host-validate
```